Analyse TCA – Equity Execution FY2025

Mid-Study : Pipeline, Variables et Premiers Résultats

Pierre BERTHOLD

Mars 2026

Sommaire

1. Contexte et Pipeline
2. Variables construites au niveau trade
3. Résultats par onglet
4. Synthèse et Prochaines Étapes

Données et Pipeline

Source : Fichier de fills d'exécution (niveau fill) sur FY2025.
Chaque ligne = un fill = une exécution partielle d'un ordre.

Pipeline appliqué :

1. **Chargement** du fichier Excel (89 142 fills bruts après filtre)
2. **Filtre :** ordres `(Care OU Market) ET ALGO` uniquement
3. **Nettoyage :** renommage des colonnes dupliquées, conversions numériques et timestamps
4. **Classification** de chaque fill par phase de marché (Continuous / Auction)
5. **Agrégation** au niveau trade : 1 ligne = 1 Order Id (1 754 ordres)
6. **Analyses descriptives** par broker, venue, agressivité, durée

Choix méthodologique clé : toutes les moyennes de performance (PnL, Spread Capture) sont **pondérées par Exec Qty** (= coût réel par action). Les moyennes simples sont conservées pour comparaison.

Phase de marché (Market Phase)

Chaque fill est classé selon le moment de son exécution :

Phase	Règle de classification
Auction	Liquidity Indicator Label contient "Auction"
Pre_Market	7h30–8h00 UTC (hors auction)
Continuous	8h00–17h00 UTC (hors auction)
Post_Market	17h00–17h30 UTC
Off_Hours	Sinon

Résultat : 74% du volume en Continuous, 26% en Auction. Aucun fill Off_Hours.

Pourquoi c'est important : le Spread Capture et le % Perf vs Spread n'ont de sens économique que pendant le trading continu (il faut un vrai spread bid-ask). On les calcule donc **uniquement sur les fills Continuous**.

Variables de contexte et de taille

Variable	**Description**
Side	Buy ou Sell (constant par ordre, `first`)
ISIN / Instrument	Identifiant du titre (constant par ordre)
Area / Quotation Country	Zone géographique du titre
Order_Qty	Quantité demandée par le PM
Total_Exec_Qty	Quantité réellement exécutée (somme des fills)
Num_Fills	Nombre de fills composant l'ordre
VWAP	Prix moyen pondéré par quantité : $\frac{\sum P_i \times Q_i}{\sum Q_i}$

Variables de performance (PnL et Spread)

Variable	Description
WAvg_PnL_bps_VS_Fartouch	PnL moyen pondéré vs far touch (pire côté du carnet). Mesure conservatrice.
WAvg_PnL_bps_VS_Mid	PnL moyen pondéré vs mid (milieu du spread). Mesure standard.
WAvg_Spread_Capture_Cont	Part du spread capturée, uniquement sur fills Continuous. 0.5 = mid, 1 = best.
WAvg_Perf_vs_Spread_Cont	Performance en % du spread, fills Continuous.
WAvg_Spread_Bps_Cont	Spread moyen pondéré en bps, fills Continuous.

Formule de la moyenne pondérée :

$$\mathrm{WAvg}(X) = \frac{\sum_i X_i \times \mathrm{Exec_Qty}_i}{\sum_i \mathrm{Exec_Qty}_i}$$

Un fill de 10 000 actions pèse 200× plus qu'un fill de 50 actions.

Variables de timing

Variable	Description
Duration_Seconds	Temps entre le premier et le dernier fill
Delay_Placement_to_Exec_s	Délai entre l'envoi de l'ordre et le premier fill
Delay_Pickup_to_Exec_s	Délai entre la prise en charge broker et le premier fill
Exec_Intensity_Qty_per_Min	Quantité exécutée par minute ($\frac{Q_{total}}{dure}$)

Constat : 809 ordres (46%) sont instantanés (durée = 0s, un seul fill). Ces ordres sont traités séparément dans l'analyse par durée.

Variables de microstructure

Variable	Description
Aggressive_Ratio	Part du volume exécuté en mode agressif (prend la liquidité)
Passive_Ratio	Part du volume exécuté en mode passif (offre la liquidité)
Neutral_Ratio	Part du volume neutre (auctions principalement)
SI_Ratio	Part du volume sur Systematic Internaliser
Dark_Ratio / Lit_Ratio	Part du volume sur Dark pools / Lit venues
Primary_Ratio	Part du volume sur la bourse principale
Auction_Ratio	Part du volume sur Periodic Auctions
Venue_Count	Nombre de venues MIC distinctes utilisées
Num_Brokers	Nombre de brokers distincts sur l'ordre
Broker_Max_Share	Part du volume du broker dominant
Broker_HHI	Indice de concentration Herfindahl ($\sum s_i^2$)

Tous les ratios sont **pondérés par Exec Qty** (part du volume, pas des fills).

Onglet 1 – Stats Générales

Ce que ça fait : `describe()` sur les 18 variables clés du trade-level.

Faits marquants :

- PnL moyen vs Fartouch : **+4.4 bps** (globalement positif)
- PnL moyen vs Mid : **+0.19 bps** (quasi neutre, attendu)
- Spread Capture moyen : **0.44** (on capte 44% du spread en moyenne)
- Médiane Aggressive_Ratio : **0.31** mais forte dispersion (Q1=0.03, Q3=1.0)
- Médiane SI_Ratio : **0.12** mais Q3=1.0 → beaucoup d'ordres 100% SI
- 98% des ordres n'ont qu'un seul broker (Num_Brokers médiane = 1)

Onglet 2 – Par Broker

Ce que ça fait : pour chaque broker, calcule le volume total, le PnL pondéré et simple, et le Spread Capture.

Résultats clés (top brokers par volume) :

- **BofA** : meilleur PnL Fartouch pondéré (+8.1 bps), très passif en volume
- **Citi** : meilleur PnL Mid pondéré (+2.7 bps), meilleur Spread Capture (48%)
- **Morgan Stanley** : pire PnL Mid pondéré (–2.1 bps)
- **Barclays** : Spread Capture pondéré le plus bas (31%)

Écart pondéré vs simple : BofA passe de +5.9 (simple) à +8.1 (pondéré) vs Fartouch → ses gros fills performent mieux que ses petits. Barclays passe de 0.51 à 0.31 en Spread Capture → ses gros fills capturent mal le spread.

Onglet 3 – Par Venue Category

Ce que ça fait : pour chaque type de venue, calcule volume, PnL et spread (pondéré + simple).

Résultats clés :

- **SI** : PnL Mid pondéré le pire (**–2.4 bps**), Spread Capture le plus bas (34%)
- **Lit** : meilleur PnL global (+7.3 Fartouch, +2.0 Mid), Spread Capture 51%
- **Dark** : bon Fartouch (+6.8) mais neutre vs Mid (+0.1)
- **Primary Exchange** : Spread Capture très bas (19%) mais spreads serrés (3 bps vs 10–13 ailleurs)
- **OTC** : flag Aggressive/Passive non renseigné (tout à 0%)

Attention : Primary Exchange a un Spread Capture bas parce que les spreads y sont 3–4× plus serrés. Le coût absolu y est faible malgré un ratio bas.

Onglet 4 – Par Bucket d'Agressivité

Ce que ça fait : découpe les 1 754 ordres en 4 groupes selon leur Aggressive_Ratio (0–25%, 25–50%, 50–75%, 75–100%).

Résultats :

Bucket	Nb Ordres	PnL Mid (bps)	Spread Capture	Durée moy.
0–25%	820	+1.6	0.55	5h43
25–50%	176	–0.4	0.41	7h00
50–75%	79	–1.7	0.37	6h11
75–100%	679	–1.1	0.36	7min47

Conclusion : relation monotone claire entre agressivité et coût. Les ordres très agressifs sont aussi beaucoup plus courts (8 min vs 6h), ce qui suggère un lien agressivité–durée–venue (SI).

Onglet 5 – Par Bucket de Durée

Ce que ça fait : découpe les ordres en 5 buckets de durée (0s, <1min, 1–10min, 10–60min, >1h).

Résultats :

Bucket	Nb Ordres	PnL Fartouch	PnL Mid	Spread Capt.	Aggr. Ratio
Instantané (0s)	809	+2.5	–0.7	0.39	0.74
Très court (<1min)	200	+2.7	–0.5	0.39	0.41
Court (1–10min)	207	+5.8	+2.4	0.50	0.24
Moyen (10–60min)	200	+5.3	+0.3	0.51	0.23
Long (>1h)	338	+8.8	+1.3	0.52	0.17

Conclusion : les ordres longs performent mieux sur toutes les métriques. Mais ils sont aussi les moins agressifs. La durée est-elle un facteur en soi, ou est-ce un proxy de la passivité ?

Onglet 6 – Par Venue Dominante

Ce que ça fait : identifie le type de venue ayant reçu le plus de volume pour chaque ordre, puis compare les performances.

Résultats :

Venue Dom.	Nb Ordres	PnL Fartouch	PnL Mid	Spread Capt.	Aggr. Ratio
SI	733	+2.6	−1.2	0.38	0.87
Primary	343	+3.9	+1.4	0.56	0.10
Auction	301	+7.7	+1.5	0.50	0.11
Dark	187	+7.0	+0.2	0.48	0.23
Lit	186	+5.1	+1.3	0.47	0.44

Conclusion : les ordres à dominante SI sont les plus nombreux (733) et les moins performants vs Mid. Ils sont aussi massivement agressifs (87%). Le SI concentre le problème agressivité–coût.

Onglet 7 – Broker × Agressivité

Ce que ça fait : pour chaque broker, calcule le taux d'agressivité pondéré par volume et le met en face du PnL pondéré. Permet de répondre à : *"ce broker est-il cher parce qu'il est agressif ?"*

Résultats clés :

- **Goldman Sachs** : le plus agressif en volume (53%), PnL Mid –0.4 bps
- **BofA** : le moins agressif (12%), le plus passif (52%), meilleur PnL Fartouch (+8.1)
- **Citi** : équilibré (34% agressif / 37% passif), meilleur PnL Mid (+2.7)
- **Morgan Stanley** : 30% agressif, pire PnL Mid (–2.1) → mauvaise performance non expliquée par l'agressivité seule

Question ouverte : Morgan Stanley n'est pas le plus agressif mais performe le moins bien. D'autres facteurs (taille des ordres, liquidité des titres, timing) pourraient expliquer l'écart.

Onglet 8 – Venue × Agressivité

Ce que ça fait : pour chaque type de venue, calcule le taux d'agressivité pondéré et le PnL associé. Permet de voir si certaines venues *forcent* un style d'exécution.

Résultats clés :

- **SI** : 86% du volume est agressif → le SI "force" l'agressivité
- **Periodic Auction** : 99% neutre (logique, c'est une auction)
- **Dark** : 74% passif → le dark "force" la passivité
- **Lit** : 56% passif, 43% agressif → le plus équilibré
- **OTC** : aucun flag renseigné (données manquantes)

Conclusion : le type de venue détermine largement le style d'exécution. Le choix de venue est donc un levier direct sur le coût.

Synthèse des résultats

3 résultats principaux :

1. **L'agressivité coûte :** relation monotone entre Aggressive_Ratio et dégradation du PnL Mid / Spread Capture
2. **Le SI concentre le problème :** 42% du volume y passe, avec 86% d'agressivité et le pire PnL Mid (–2.4 bps)
3. **Les brokers ne sont pas équivalents :** à volume comparable, écarts de 4+ bps en PnL Fartouch pondéré, pas entièrement expliqués par le style d'exécution

Limites actuelles :

- Pas de contrôle par taille d'ordre (% ADV) → biais possible (brokers sur ordres faciles vs difficiles)
- Pas d'analyse temporelle (mois, tendance)
- Corrélations venue–agressivité–durée non démêlées

Prochaines étapes

Phase 4 – Analyses avancées :

1. **Contrôle par taille :** croiser les analyses par bucket de % ADV pour vérifier si les écarts brokers persistent à taille d'ordre comparable
2. **Régression multivariée :** modèle PnL Mid $\sim$ Aggressive_Ratio + SI_Ratio + Duration + % ADV + Broker pour isoler l'effet propre de chaque facteur
3. **Analyse momentum / reversion :** ajouter le rendement du titre sur la journée pour distinguer les ordres dans le sens du marché (momentum) vs contre (reversion)
4. **Dataset broker-level :** créer une table où chaque ligne = participation d'un broker dans un ordre, pour analyser finement le multi-broker

Objectif final : identifier les leviers actionnables (choix de broker, de venue, niveau d'agressivité cible) pour améliorer structurellement la qualité d'exécution.